# Solución de la pregunta 23

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DISTRIBUCIÓN NORMAL: PUNTAJE ESTÁNDAR

Los puntajes de una prueba siguen una distribución normal con media 70 y desviación estándar 8. Ana obtuvo 82 puntos y Benjamín 62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

**A)** Ana está 12 desviaciones estándar sobre la media y Benjamín 8 bajo ella

**B)** Ambos están a la misma distancia de la media, medida en desviaciones estándar

**C)** Ana está 1 desviación estándar sobre la media y Benjamín 1,5 bajo ella

**D)** Ana está 1,5 desviaciones estándar sobre la media y Benjamín 1 desviación estándar bajo ella

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Ana**
   $z = \frac{82 - 70}{8} = 1{,}5.$
2. **Benjamín**
   $z = \frac{62 - 70}{8} = -1.$

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Da las diferencias en puntos, sin dividir por la desviación estándar.

**B)** Ana está a 12 puntos y Benjamín a 8: 1,5 y 1 desviaciones.

**C)** Intercambia los resultados.

**Idea clave.** El puntaje z mide la distancia a la media en desviaciones estándar.